

# PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfacauca

Germain Polo - Alan Yatacué

Docente: Julio Ricardo Martínez Montezuma

## Propósito de esta devolución

Esta retroalimentación busca que entiendas qué partes de tu razonamiento están bien, en qué momento apareció la dificultad y cómo puedes corregirla. Estás comenzando a programar: equivocarse en una fórmula, una asignación o un condicional es parte del aprendizaje. Lo importante es reconocer el error para no repetirlo.

## Evidencia de tu trabajo - Punto 1

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN  
Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfacauca - Tipo A  
Mag. Julio Ricardo Martínez Montezuma

Estudiante 1: Germain Polo Estudiante 2: Alan Yatacué  
NOMBRE COMPLETO - LETRA CLARA Y LEGIBLE

CONDICIONES DE LA PRUEBA. La evaluación se realiza estrictamente a mano, con lápiz y papel. Solo se permiten los apuntes personales escritos en el cuaderno. Computadores, celulares, tabletas, relojes inteligentes y demás dispositivos electrónicos deben permanecer apagados, los celulares deben estar guardados dentro del bulto, ubicado en el piso. Si se encuentra un computador encendido o un dispositivo electrónico funcionando, la prueba será anulada. ES OBLIGATORIO escribir los nombres, el análisis y los comandos de PSeint con letra clara, ordenada y totalmente legible. No se interpretarán escritos ambiguos o ilegibles.

**PROBLEMA 1. Costo de entrada al cine**  
Un cine realiza una promoción en la que el valor final de la entrada cambia según la edad del cliente. La edad es válida y el valor normal de la entrada es positivo. Aplique las siguientes reglas para determinar el valor que corresponde pagar.

- De 0 a 12 años: Niño, descuento del 50%.
- De 13 a 17 años: Adolescente, descuento del 30%.
- De 18 a 64 años: Adulto, descuento del 10%.
- Desde 65 años: Adulto mayor, entrada gratis.

**PRUEBA DE ESCRITORIO DE REFERENCIA**  
Entrada: edad = 15 años, valor de la entrada = \$20.000  
Salida esperada: Categoría: Adolescente, descuento: 30%, valor final: \$14.000

**ANÁLISIS DEL PROBLEMA**  
Registre aquí el análisis inicial. Use frases breves y concretas.

| ENTRADAS                                                                                       | PROCESOS                                                                                                                          | SALIDAS                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Valor cine = 20000<br>Descuento = 50% - 30% - 10% - 0%<br>adulto = 10% - adulto mayor = gratis | niño = $PE - (PE \times 0,5)$<br>adolescente = $PE - (PE \times 0,3)$<br>adulto = $PE - (PE \times 0,1)$<br>adulto mayor = gratis | valor del cine según edad |
|                                                                                                |                                                                                                                                   |                           |
|                                                                                                |                                                                                                                                   |                           |

DESARROLLO EN LA HOJA EN BLANCO: escriba los nombres de ambos estudiantes con letra clara y legible. Identifique las variables y sus tipos de dato, plantee las fórmulas y condiciones necesarias, y escriba el algoritmo completo mediante comandos de PSeint. En este cuestionario complete únicamente la tabla de Entradas, Procesos y Salidas.

Página 1 de 2

L) Germain Polo y Alan Yatacué

Algoritmo Entrada al cine

Definir E, como reales

Escribir "¿cuántos años tienes?"

Leer E

Si  $E < 13$  Entonces

Escribir "El valor de la boleto para un niño es",  
 $20000 - (20000 \times 0,5)$

Fin Si

Si  $E < 18$  Entonces

Escribir "La boleto para un adolescente es",  $20000 - (20000 \times 0,3)$

Fin Si

Si  $E < 65$  Entonces

Escribir "El valor de la boleto para un adulto es",  $20000 - (20000 \times 0,1)$

Si  $E > 65$  Entonces

Escribir "El valor de la boleto para un adulto mayor es gratis"

Fin Algoritmo

## Punto 1 - Costo de entrada al cine

### ¿Qué debías resolver?

Debías leer la edad y la tarifa base y aplicar 50 %, 30 %, 10 % o gratuidad según el rango, para obtener el valor final.

## Entradas - Procesos - Salidas: comparación

| Elemento | Lo correcto según el ejercicio                              | Lo planteado en tu trabajo                                                             | Comparación pedagógica                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entradas | Edad; tarifa base.                                          | Se trabaja principalmente con la edad y aparece un valor de tarifa usado directamente. | Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.                  |
| Procesos | Determinar rango; calcular descuento; calcular valor final. | Se plantean varios rangos mediante condiciones.                                        | Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda. |
| Salidas  | Descuento aplicado y valor final a pagar.                   | Se intenta obtener el valor de la entrada después del descuento.                       | Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.     |

### Lo que hiciste bien

Reconociste los rangos de edad y entendiste que cada uno tiene un tratamiento diferente. También intentaste llevar los porcentajes al cálculo, lo que muestra comprensión de la idea general.

### ¿Dónde estuvo la falla?

La tarifa aparece prácticamente fija en lugar de tratarse claramente como un dato de entrada. Además, algunos límites de edad y fórmulas no quedan consistentes. En descuentos debes cuidar especialmente si estás calculando **el descuento o lo que queda por pagar**. Son cantidades diferentes.

### ¿Cómo se corrige?

Si el descuento es 30 %, puedes usar dos pasos: **descuento <- tarifa \* 0.30** y **valorFinal <- tarifa - descuento**. O directamente **valorFinal <- tarifa \* 0.70**. Para 10 % de descuento, se paga 90 %: **valorFinal <- tarifa \* 0.90**. Para gratuidad: **valorFinal <- 0**.

### Cuida también la escritura del algoritmo

Revisa también los límites. Si el último rango comienza en 65 años, la condición debe incluir 65. Es útil escribir primero los rangos en papel y comprobar que no quede ninguna edad por fuera.

### ¿Qué debes aprender de este ejercicio?

La clasificación por edades está reconocida. Lo que debes fortalecer es la precisión: leer todos los datos necesarios, cubrir exactamente los límites y distinguir descuento de valor final.

**Nota del punto: 2,4 / 5,0**

# Evidencia de tu trabajo - Punto 2

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Ingeniería Civil – II Semestre | Unicomfauca – Tipo A

Mag. Julio Ricardo Martínez Montezuma

Segundo problema – continúe las respuestas en la hoja en blanco.

PROBLEMA 2. Sistema de notas escolares

Un colegio determina la aprobación de una materia a partir de tres notas válidas entre 0 y 100. El promedio y el estado final de estudiante se obtienen aplicando exactamente las siguientes reglas.

- Ruta normal: aprueba si el promedio es 60 o más y las tres notas son de 50 o más.
- Ruta excepcional: si exactamente una nota está entre 45 y 49, puede aprobar solo si las otras dos son mayores de 70 y el promedio sigue siendo 60 o más.
- Si alguna nota es menor de 45, o si hay dos o más notas menores de 50, reprueba.

PRUEBA DE ESCRITORIO DE REFERENCIA

Entrada: notas = a, b, c y p

Salida esperada: Promedio = 67.67, estado = APRUEBA

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Registre aquí el análisis inicial. Use frases breves y concretas.

| ENTRADAS                      | PROCESOS              | SALIDAS                                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Nota normal:                  | $p = \frac{a+b+c}{3}$ | Promedio y estado de aprobación o reprobación |
| Nota excepcional:             |                       |                                               |
| Nota menor de 45 o más de 50: |                       |                                               |

DESARROLLO EN LA HOJA EN BLANCO: escriba los nombres de ambos estudiantes con letra clara y legible. Identifique las variables y sus tipos de dato, plantee las fórmulas y condiciones necesarias, y escriba el algoritmo completo mediante comandos de PSeint. En este cuestionario complete únicamente la tabla de Entradas, Procesos y Salidas.

Página 2 de 2

2.)

Algoritmo Notas escolares

Definir a, b, c, p como reales

Escribir "Escriba tu primera nota"

Leer a

Escribir "Escriba tu segunda nota"

Leer b

Escribir "Escriba tu tercera nota"

Leer c

$p = (a + b + c) / 3$

Si  $a > 49$  y  $b > 49$  y  $c > 49$  y  $p > 59$  Entonces

Escribir "promedio ", p "Estado aprueba"

FinSi

Si  $a > 49$  y  $a < 50$  y  $b > 69$  y  $c > 69$  y  $p > 59$  Entonces

Escribir "promedio es ", p "Estado aprueba"

FinSi

Si  $b > 49$  y  $b < 50$  y  $a > 69$  y  $c > 69$  y  $p > 59$  Entonces

Escribir "promedio es ", p "Estado aprueba"

FinSi

Si  $c > 49$  y  $c < 50$  y  $a > 69$  y  $b > 69$  y  $p > 59$  Entonces

Escribir "promedio es ", p "Estado aprueba"

FinSi

Si  $a < 45$  Entonces

Escribir "promedio ", p "Estado reprueba"

FinSi

Si  $b < 45$  Entonces

Escribir "promedio ", p "Estado reprueba"

FinSi

Si  $c < 45$  Entonces

verman pero y Adrian reprobó

Escribir "promedio ", p "Estado reprueba"

FinSi

Si  $a < 50$  y  $b < 50$  Entonces

Escribir "promedio ", p "Estado reprueba"

FinSi

Si  $a < 50$  y  $c < 50$  Entonces

Escribir "tu promedio ", p "Estado reprueba"

FinSi

Si  $c < 50$  y  $b < 50$  Entonces

Escribir "tu promedio es ", p "Estado reprueba"

FinSi

Fin Algoritmo

## Punto 2 - Sistema de notas escolares

### ¿Qué debías resolver?

Debías aplicar las reglas de promedio, aprobación normal, excepción y reprobación usando tres notas.

## Entradas - Procesos - Salidas: comparación

| Elemento | Lo correcto según el ejercicio                                              | Lo planteado en tu trabajo                                                                                      | Comparación pedagógica                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entradas | Tres notas.                                                                 | Tres notas.                                                                                                     | Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.                  |
| Procesos | Calcular promedio; comprobar reglas de aprobación, excepción y reprobación. | Se calcula el promedio y se intentan representar la aprobación normal, la excepción y los casos de reprobación. | Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda. |
| Salidas  | Promedio y estado final.                                                    | Resultado final de aprobación/reprobación.                                                                      | Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.     |

### Lo que hiciste bien

Este ejercicio está mucho mejor desarrollado. Identificaste las tres notas, calculaste el promedio y, sobre todo, no te quedaste únicamente con la regla del promedio: intentaste incorporar la excepción y las condiciones de reprobación. Eso demuestra una lectura más completa del problema.

### ¿Dónde estuvo la falla?

La mejora pendiente está en simplificar y asegurar las condiciones. Al usar varios **Si** independientes, la lectura se vuelve repetitiva y puede ser difícil garantizar que solo se produzca un resultado. En la excepción también debes asegurarte de que exista **exactamente una** nota entre 45 y 49 y que las otras dos cumplan lo exigido.

### ¿Cómo se corrige?

Puedes organizar la solución por prioridad: primero los casos que obligan a reprobar; luego la aprobación normal; finalmente la excepción, o construir una estructura equivalente que garantice una única respuesta. No hace falta repetir muchas veces la misma condición si puedes agruparla con **Y** y **O**.

### Cuida también la escritura del algoritmo

Se nota que ya sabes usar condiciones compuestas. El siguiente paso es cerrar y organizar cada **Si** de manera que sea fácil seguirlo. Usa sangría: cada vez que abras un **Si**, desplaza las instrucciones internas y vuelve al margen cuando escribas **FinSi**.

### ¿Qué debes aprender de este ejercicio?

Hay un logro importante en este punto: comprendiste que el problema tenía reglas especiales. Ahora debes trabajar en hacer la solución más limpia y garantizar que cada estudiante reciba un único estado final.

**Nota del punto: 4,0 / 5,0**

### Resultado general del parcial

Tu resultado recoge tanto lo que lograste construir como los aspectos que todavía debes fortalecer. **Punto 1: 2,4 / 5,0. Punto 2: 4,0 / 5,0. Nota definitiva: 3,2 / 5,0.** Para el siguiente ejercicio, comienza siempre por un EPS completo, verifica que cada fórmula guarde su resultado en una variable, revisa que cada Si tenga su FinSi y, antes de terminar, compara la salida de tu algoritmo con la pregunta exacta del enunciado.